

Análisis estadístico de las contrataciones públicas del Paraguay (DNCP, 2021–2022)

Trabajo Práctico Integrado · Probabilidad y Estadística · Maestría en Ciencia de Datos

Integrantes: Sebastián Chamorro · Dalma González

1. Descripción del dataset y el problema

Fuente. Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) del Paraguay, datos abiertos en estándar **OCDS** (Open Contracting Data Standard) — contrataciones.gov.py/datos. Cada registro es un **proceso de contratación pública** de 2021–2022 (monto, modalidad, método, categoría, institución, número de oferentes y fechas). De los 39.957 registros crudos se analizan los **completados y adjudicados** (23.982).

Variable de monto. Proviene del campo OCDS `tender/value/amount`, que según el estándar es el **valor total estimado** del proceso: es el **monto licitado (estimado)**, no el finalmente adjudicado (este último está en un dataset aparte, `awards/value/amount`, fuera de alcance). En todo el informe se lo denomina **monto licitado**.

Pregunta de investigación (central). ¿Difieren el **monto licitado** y la **proporción de procesos con más de un oferente** entre 2021 y 2022, y qué características del proceso se relacionan con el monto licitado?

Sub-preguntas: *(IC)* ¿cuál es el monto licitado típico y la proporción con competencia en la población?; *(prueba 1)* ¿difiere el monto medio entre años?; *(prueba 2)* ¿difiere la proporción con competencia entre años?; *(regresión)* ¿qué variables se relacionan con el monto licitado?

2. Identificación y clasificación de variables

6 variables originales (3 cuantitativas + 3 cualitativas) y **1 derivada** (competencia). Estas 7 forman la **base analítica**; las demás columnas del archivo original se descartan por no intervenir en las preguntas.

Variable	Descripción	Tipo	Escala
monto_usd	Monto licitado (estimado) en USD (tc 7.200 PYG/USD); se analiza su $\log_{10}$	Cuantitativa continua	Razón
num_oferentes	Cantidad de oferentes presentados	Cuantitativa discreta	Razón
duracion_dias_licitacion	Duración del período de licitación (días)	Cuantitativa discreta	Razón
tipo_es	Categoría de la compra (Bienes/Servicios/Obras)	Cualitativa nominal	Nominal
modalidad	Modalidad del proceso (Contratación Directa, Concurso de Ofertas...)	Cualitativa nominal	Nominal
anio	Año del proceso (2021/2022)	Cualitativa nominal (binaria)	Nominal

La variable **derivada competencia** (1 = más de un oferente; 0 = oferente único) se construye a partir de **num_oferentes** y se usa en la inferencia sobre proporciones. El monto es continuo (valor real positivo) y por su fuerte asimetría se transforma con $\log_{10}$.

3. Limpieza y preparación de los datos

Origen. Los endpoints "contratos" (records_contratos) y "adjudicaciones" (records_adj) son **idénticos**; se usa uno solo. De las 66 columnas OCDS se seleccionan directamente las 6 variables + id, título e institución.

Moneda. Antes de convertir se verificaron las monedas: solo **PYG** (23.948) y **USD** (34), no hay otras. Se convierten a USD **solo los montos en PYG** ($\div 7.200$ PYG/USD, tipo de cambio de referencia promedio 2021–2022 del **Banco Central del Paraguay**); los ya expresados en USD se dejan igual. Limitación: usar un tc fijo ignora la variación cambiaria intra-período.

Faltantes (cantidad y %). num_oferentes/competencia 1.124 (4,7%); duración 1.191 (5,0%); monto 112 (0,5%); tipo, modalidad y año 0%. Se aplica **eliminación por lista en cada análisis** y se reporta el **n usado** en cada sección.

Atípicos. El monto tiene asimetría extrema (skew 27; **CV 843%**); por la regla IQR, **3.186 (13,3%)** superan el límite superior (107.935 USD). Se verificó que los mayores montos son **obras y adquisiciones reales de gran porte** (medicamentos del Min. de Salud, obras del MOPC, etc.), no errores de carga: **no se eliminan** y se aplica **log₁₀**.

Cobertura por año. 2021 aporta menos procesos (5.415) que 2022 (18.567): refleja el **volumen real cargado** en el portal (9.305 vs 30.652 registros crudos; tasas de adjudicación 58% y 61%), no un efecto de los filtros. **Base analítica final: 23.982 procesos.**

4. Análisis descriptivo y gráficos

Variable	n	Media	Mediana	Desv. est.	Mín	Máx	CV
Monto (USD)	23,870	174,044.35	19,974.26	1,466,580.77	0.00	73,151,373	842.6%
N.º de oferentes	22,858	2.73	2.00	2.44	1.00	43	89.5%
Duración licitación (días)	22,791	13.29	10.00	15.31	0.00	728	115.2%

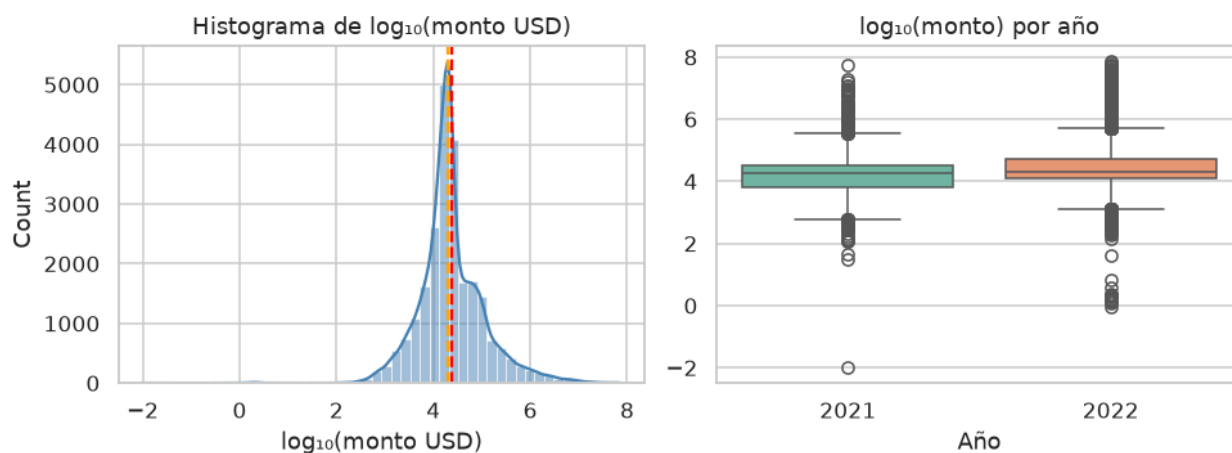


Gráfico 1. Distribución de log₁₀(monto) (línea roja: media; naranja: mediana) y por año.

En escala log el monto es aproximadamente **simétrico y unimodal** (media geométrica ≈ 23.500 USD); la transformación corrige la asimetría (en escala natural la media 174,044 USD multiplica $\sim 9\times$ a la mediana 19,974). El monto luce algo mayor en 2022.

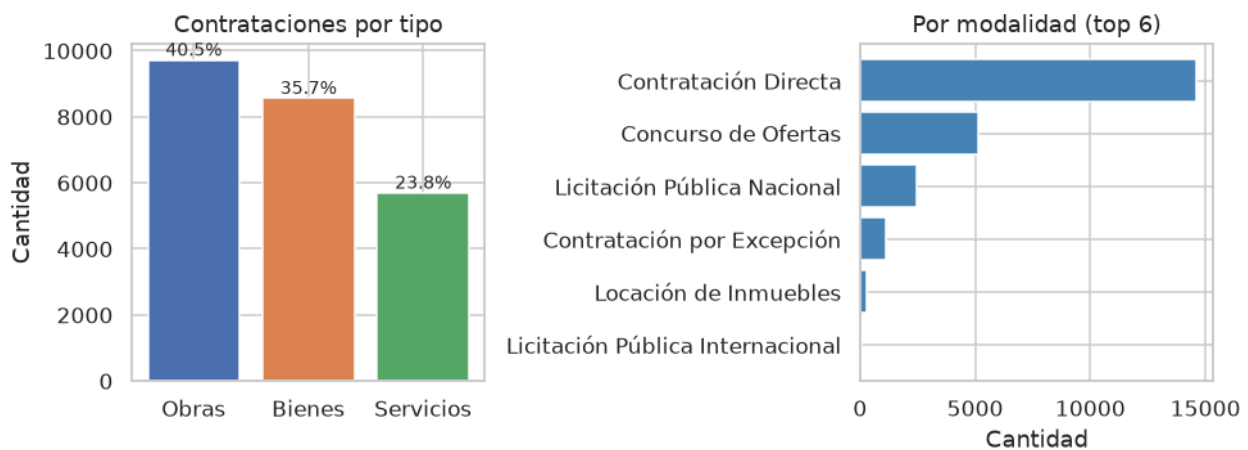


Gráfico 2. Frecuencias por tipo de compra y por modalidad.

Obras (40,5%), **Bienes** (35,7%) y **Servicios** (23,8%) tienen tamaños amplios y comparables. Domina la **Contratación Directa** (≈61%), seguida de Concurso de Ofertas (≈21%) y Licitación Pública Nacional (≈10%).

5. Estimación por intervalos de confianza (95%)

5a. Media de $\log_{10}(\text{monto})$. Con $n = 23,853$ (los 23.870 con monto de la Sección 4 menos 17 montos en 0, que no admiten $\log_{10}$), $IC_{95\%}(\log_{10}) = (4.3629 ; 4.3800)$. En USD (media geométrica): **23,521** → **(23,061 ; 23,991)**. Interpretación: con 95% de confianza la media geométrica poblacional del monto está entre ~23.061 y ~23.991 USD; el intervalo es muy angosto por el gran n . No significa que el 95% de los contratos caiga ahí, sino que el 95% de los intervalos así contruidos contendría el verdadero μ .

5b. Proporción con competencia. $\hat{p} = 0.6489$ (éxitos 14,833 / n 22,858); $IC_{95\%}(\text{Wilson}) = (0.6427 ; 0.6551)$. Con 95% de confianza, entre **64,3% y 65,5%** de los procesos reciben más de una oferta — es decir, cerca de un tercio recibe oferta única.

6. Prueba de hipótesis (grupos: 2021 vs 2022; $\alpha = 0,05$)

6a. Diferencia de medias — t de Welch sobre $\log_{10}(\text{monto})$

H_0 : $\mu_{2021} = \mu_{2022}$ · **H_1 :** $\mu_{2021} \neq \mu_{2022}$. **Es bilateral** porque solo preguntamos si el monto medio *diffiere* entre años, sin anticipar la dirección (por eso H_1 usa " $\neq$ " y el 5% de riesgo se reparte en las dos colas). Se usa **Welch** (no asume varianzas iguales).

2021: $n=5,378$, $\text{media}(\log)=4.2294$ (≈ 16,958 USD); 2022: $n=18,475$, $\text{media}(\log)=4.4128$ (≈ 25,871 USD). **$t = -17.21$, $p = 2.69e-65$.**

Se rechaza H_0 : el monto medio licitado **augmentó** de 2021 (≈16.958 USD) a 2022 (≈25.871 USD) — diferencia significativa y de magnitud práctica (+53% en media geométrica).

6b. Diferencia de proporciones — z sobre competencia

H_0 : $p_{2021} = p_{2022}$ · **H_1 :** $p_{2021} \neq p_{2022}$. **Es bilateral** por la misma razón que en 6a: solo interesa si la proporción *cambió* entre años, sin anticipar si sube o baja.

2021: $\hat{p} = 0.7247$ (n=5,169); 2022: $\hat{p} = 0.6268$ (n=17,689). $z = 12.98$, $p = 1.66e-38$.

Se rechaza H_0 : la competencia **cayó** de 72,5% (2021) a 62,7% (2022). En 2022 hubo montos mayores pero menor concurrencia.

7. Regresión lineal múltiple

Problema. Explicar y estimar el **monto de una contratación** a partir de las características del proceso. **Variable a predecir (target):** monto licitado, en escala $\log_{10}$. **Predictores seleccionados:** n.º de oferentes y duración de la licitación (cuantitativas); tipo y modalidad (cualitativas).

Modelo: $\log_{10}(\text{monto}) \sim \text{oferentes} + \text{duración} + \text{tipo} + \text{modalidad}$

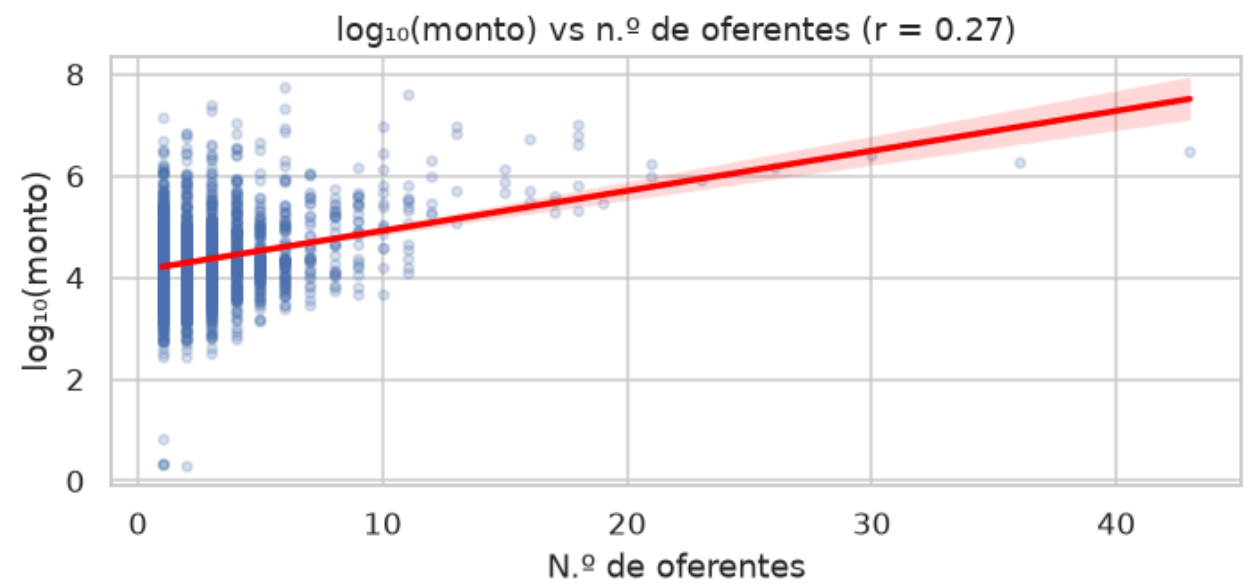


Gráfico 3. Dispersión $\log_{10}(\text{monto})$ vs n.º de oferentes.

$n = 22,465$; $R^2 = 0.663$ ($R^2_{\text{ajust.}} 0.663$); **F global = 4,914** ($p \approx 0$). El modelo explica ~2/3 de la variabilidad del log-monto; todos los coeficientes son significativos ($p < 0,01$).

Término	Coef. ($\Delta \log_{10} \text{ monto}$)	valor p
Intercepto (base: Bienes · Concurso de Ofertas)	+4.5333	0
Tipo = Obras	+0.2357	0
Tipo = Servicios	+0.0563	1.55e-15
Modalidad = Contratación Directa	-0.7093	0
Modalidad = Contratación por Excepción	+0.7472	9.26e-14
Modalidad = Licitación Pública Nacional	+0.8477	0
Modalidad = Locación de Inmuebles	-0.3129	2.97e-34
Modalidad = Otras	+0.5112	7.31e-106
N.º de oferentes	+0.0240	1.34e-100
Duración licitación (días)	+0.0005	0.0052

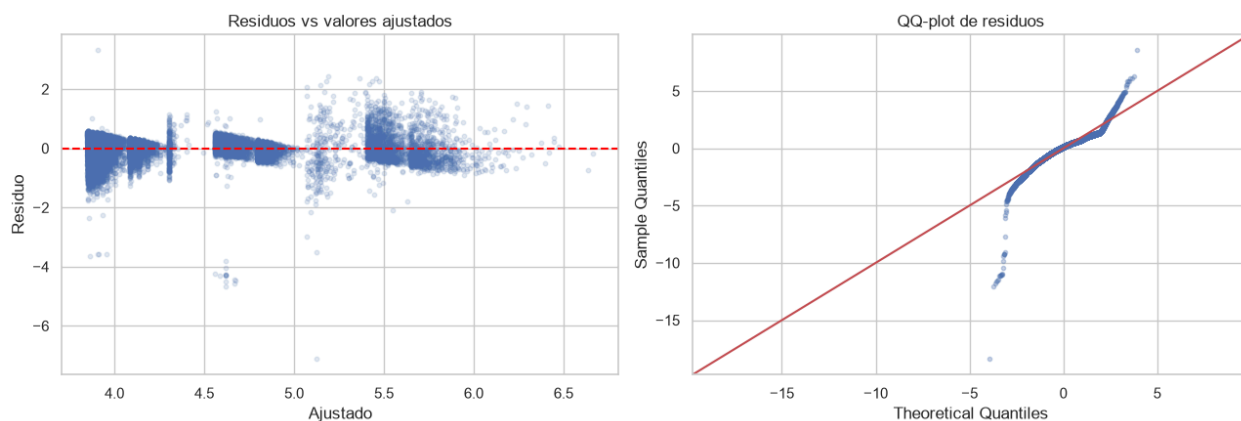


Gráfico 4. Diagnóstico de residuos: (izq.) residuos vs. valores ajustados — chequeo de **homocedasticidad**; (der.) QQ-plot — chequeo de **normalidad**.

Verificación de supuestos (análisis de residuales). Homocedasticidad (Breusch-Pagan, $p \approx 0$) → **no se cumple del todo**, hay algo de heterocedasticidad; **normalidad** de residuos (Jarque-Bera, $p \approx 0$; QQ-plot con colas pesadas) → **tampoco estrictamente**; **independencia** (Durbin-Watson $\approx 1,9$) → **se cumple**. Estas desviaciones son esperables con datos de dinero y n muy grande (con $n > 22.000$, cualquier desvío mínimo resulta significativo) y se concentran en unos pocos montos extremos: el ~95% de los residuos cae en un rango normal. Se reporta como **limitación**: el modelo describe bien las asociaciones generales, aunque no es ideal para predicción exacta caso por caso.

Conclusión. El modelo explica ~2/3 del monto ($R^2=0,66$). El factor de mayor peso es la **modalidad**: la Contratación Directa se asocia a montos ~80% menores y la Licitación Pública Nacional a montos $\approx \times 7$ (vs. Concurso de Ofertas). Las **Obras** cuestan ~72% más que los Bienes; cada oferente adicional $\approx +5,7\%$ (relación positiva pero débil, $r=0,27$). **En palabras simples: cómo se contrata (la modalidad) pesa más que qué se contrata.**

8. Resumen ejecutivo

Se analizaron **23.982 contrataciones públicas adjudicadas** del Paraguay (DNCP, 2021–2022). Los montos son muy dispares: la mitad de los procesos no supera los ~20.000 USD, pero unas pocas grandes obras elevan el promedio. Con 95% de confianza, el **monto típico** (media geométrica) ronda los **23.000–24.000 USD**, y **~2 de cada 3 procesos** reciben más de una oferta.

Entre 2021 y 2022 surgen dos señales claras y estadísticamente significativas: el **monto típico creció** (de ≈ 17.000 a ≈ 26.000 USD) y la **competencia disminuyó** (del 72% al 63% de procesos con más de un oferente): se contrató por más dinero pero con menos concurrencia. Finalmente, el **tipo** y sobre todo la **modalidad** determinan el monto —las obras y las licitaciones públicas concentran los importes altos, y la contratación directa (la más frecuente) se asocia a montos mucho menores—; un modelo con estas variables explica cerca de **dos tercios** de la variación de los montos. Estos resultados dan una base cuantitativa para monitorear la **transparencia y eficiencia** del gasto público.

Fuente: Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Paraguay — datos abiertos OCDS, período 2021–2022.